

Programming Problems in Mathematical Analysis – Bài Tập Lập Trình Giải Tích

Nguyễn Quân Bá Hồng*

Ngày 1 tháng 6 năm 2026

Tóm tắt nội dung

This text is a part of the series *Some Topics in Advanced STEM & Beyond*:

URL: https://nqbh.github.io/advanced_STEM/.

Latest version:

- *Programming Problems in Mathematical Analysis – Bài Tập Lập Trình Giải Tích*.

PDF: URL: [.pdf](#).

T_EX: URL: [.tex](#).

- .

PDF: URL: [.pdf](#).

T_EX: URL: [.tex](#).

Mục lục

1 Sequences	1
2 Miscellaneous	3
Tài liệu	3

1 Sequences

Problem 1 ([Tao22], Exercise 6.1.1, p. 114). Let $\{a_n\}_{n=0}^{\infty}$ be a sequence of real numbers, such that $a_{n+1} > a_n$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Prove that whenever $m, n \in \mathbb{N}$ such that $m > n$, then $a_m > a_n$. We refer to these sequences as strictly increasing sequences.

Proof. We fix $n \in \mathbb{N}$ and proceed by mathematical induction on m , specifically for integers $m > n$. We can formalize this by writing $m = n + k$ for some $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, and inducting on k .

- *Base case* $k = 1$: Here $m = n + 1$. By the hypothesis that the sequence is strictly increasing, we immediately have $a_{n+1} > a_n$.
- *Inductive step*: Suppose the claim holds for some $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, i.e., $a_{n+k} > a_n$. We wish to show it holds for $k + 1$, i.e., $a_{n+k+1} > a_n$. By the given hypothesis applied to the index $n + k$, we know $a_{n+k+1} > a_{n+k}$. By our inductive assumption, we have $a_{n+k} > a_n$. By the transitivity of the strict inequality relation on real numbers [Tao22, Prop. 5.4.7], combining these yields $a_{n+k+1} > a_n$.

This closes the induction, proving that $a_m > a_n$ whenever $m > n$. $\square$

Problem 2 ([Tao22], Exercise 6.1.2, p. 114). Let $\{a_n\}_{n=m}^{\infty}$ be a sequence of real numbers, and let $L \in \mathbb{R}$. Prove that $\{a_n\}_{n=m}^{\infty}$ converges to L iff, given any $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$, one can find an $N \geq m$ such that $|a_n - L| \leq \varepsilon$, $\forall n \geq N$.

*A scientist- & creative artist wannabe, a mathematics & computer science lecturer of Department of Artificial Intelligence & Data Science (AIDS), School of Technology (SOT), UMT Trường Đại học Quản lý & Công nghệ TP.HCM, Hồ Chí Minh City, Việt Nam.
E-mail: nguyenquanbahong@gmail.com & hong.nguyenquanba@umt.edu.vn. Website: <https://nqbh.github.io/>. GitHub: <https://github.com/NQBH>.

Proof. This follows directly from unwrapping the definitions provided in the text: By Def. 6.1.5, $\{a_n\}_{n=m}^\infty$ converges to L iff it is *eventually ε -close to L* , $\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$; the sequence is *eventually ε -close to L* iff there exists an $N \geq m$ such that the tail sequence $\{a_n\}_{n=N}^\infty$ is *ε -close to L* ; the sequence $\{a_n\}_{n=N}^\infty$ is *ε -close to L* iff a_n is ε -close to L , $\forall n \geq N$. By Def. 6.1.2, a_n is ε -close to L iff the distance $d(a_n, L) \leq \varepsilon$, i.e., $|a_n - L| \leq \varepsilon$.

Stringing these logical equivalences together, we immediately obtain that $\{a_n\}_{n=m}^\infty$ converges to L iff, for every $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$, there exists an $N \geq m$ such that $|a_n - L| \leq \varepsilon$, $\forall n \geq N$. $\square$

Problem 3 ([Tao22], Exercise 6.1.3, p. 114). Let $\{a_n\}_{n=m}^\infty$ be a sequence of real numbers, let $c \in \mathbb{R}$, and let $m' \geq m$ be an integer. Show that $\{a_n\}_{n=m}^\infty$ converges to c iff $\{a_n\}_{n=m'}^\infty$ converges to c .

Proof. $\square$

Problem 4 ([Tao22], Exercise 6.1.4, p. 114).

Proof. $\square$

Problem 5 ([Tao22], Exercise 6.1.5, p. 114).

Proof. $\square$

Problem 6 ([Tao22], Exercise 6.1.6, p. 114).

Proof. $\square$

Problem 7 ([Tao22], Exercise 6.1.7, p. 114).

Proof. $\square$

Problem 8 ([Tao22], Exercise 6.1.8, p. 114).

Proof. $\square$

Problem 9 ([Tao22], Exercise 6.1.9, p. 114).

Proof. $\square$

Problem 10 ([Tao22], Exercise 6.1.10, p. 114).

Proof. $\square$

Bài toán 1. Viết chương trình C/C++, Python để kiểm tra 1 dãy số thực $\{a_n\}_{n=0}^\infty \subset \mathbb{R}$ thỏa [Tao22, Def. 6.1.3].

Bài toán 2. Cho dãy số thực $\{a_n\}_{n=0}^\infty \subset \mathbb{R}$ được xác định bởi hàm

```
double f(int n) {
    return <formula of f(n) in {\sf C/C++, Python}>
}
```

Tính N_ε với $\varepsilon \in \mathbb{R}_{>0}$ bất kỳ bằng cách viết hàm

```
int find_N_epsilon(vector<double> a, double epsilon) {
    // {\sf C/C++, Python} code to find  $N_\varepsilon$ 
}
```

Bài toán 3. Viết chương trình C/C++, Python để kiểm tra 1 dãy số thực $\{a_n\}_{n=0}^\infty \subset \mathbb{R}$ thỏa [Tao22, Def. 6.1.5].

Bài toán 4. Viết chương trình C/C++, Python mô phỏng lại cách tìm supremum & infimum của 1 dãy số thực $\{a_n\}_{n=1}^\infty$ được cài đặt bởi hàm sau

```
double a(int m, int n) {
    return a_n := f(n)
}
```

với $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{R}$ là 1 hàm bất kỳ được viết riêng.

Giải.

□

Bài toán 5. Viết chương trình C/C++, Python để xuất ra miền $D_f = \text{dom}(f)$ & tập giá trị $R_f = \text{range}(f) = \{f(x); x \in D_f\}$ của 1 hàm $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$ được trở vào, sử dụng con trỏ hàm. Lưu trữ & in ra dãy $\{a_n\}_{n=n_0}^N \subset \mathbb{R}$ cảm sinh bởi hàm f với $n_0, N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $N \geq n_0$ được nhập vào.

Bài toán 6. Xét các tập $X \subset \mathbb{R}$ có dạng

$$\begin{aligned} X(n_1, n_2, n_3, n_4, \{a_i\}_{i=1}^{n_1}, \{b_i\}_{i=1}^{n_1}, \{c_i\}_{i=1}^{n_2}, \{d_i\}_{i=1}^{n_2}, \{e_i\}_{i=1}^{n_3}, \{f_i\}_{i=1}^{n_3}, \{g_i\}_{i=1}^{n_4}, \{h_i\}_{i=1}^{n_4}) \\ := \left(\bigcup_{i \in [n_1]} [a_i, b_i] \right) \cup \left(\bigcup_{i \in [n_2]} [c_i, d_i] \right) \cup \left(\bigcup_{i \in [n_3]} (e_i, f_i] \right) \cup \left(\bigcup_{i \in [n_4]} (g_i, h_i) \right). \end{aligned} \quad (1)$$

Viết chương trình C/C++, Python để tính bao đóng (closure) $\overline{X}$ & tập biên $\partial X := \overline{X} \setminus X$ tất cả các điểm bám dính (adherent point) của X nhưng không thuộc X .

Bài toán 7. Viết chương trình C/C++, Python để kiểm tra lại [Tao22, Lem. 9.1.11] với X, Y có dạng (1).

Bài toán 8. Mở rộng 2 bài toán trước cho phép toán hợp, giao, hiệu, etc.

2 Miscellaneous

Tài liệu

[Tao22] Terence Tao. *Analysis I*. Vol. 37. Texts and Readings in Mathematics. Fourth edition [of 2195040]. Hindustan Book Agency, New Delhi, [2022] ©2022, pp. xvi+355. ISBN: 978-81-951961-9-7.